

ØKT 2 AV 3 ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 10

Er 170 000 kr om fire år verdt 170 000 kr i dag?

Kontantstrømmen er klar. Nå er ledelsen uenig om kravet: 7,5, 10 eller 16 prosent.



Kari har satt kravet til 10 %. To er uenige

TOM, DRIFTSLEDER

«Banken tar 7,5 %. Da er det kravet.»

IDA, KALKULATØR

«Termografering er nytt for oss. Kravet bør være 16 %.»

SPØRSMÅLET

Kari skal forklare kravet for styret 15. mars. Hvem har rett?

Hva er 170 000 kr om fire år verdt nå?

A

170 000

like mye: en krone er en krone

B

248 897

mer: pengene har vokst

C

116 112

mindre: pengene kunne vært i arbeid

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

Fire spørsmål før Kari kan svare styret

1

Tidsverdi

Hvorfor er en krone senere verdt mindre?

2

Nåverdien

Hva er hele kontantstrømmen verdt i dag?

3

Kravet

Hvor kommer 10 % fra?

4

Tre krav

Hva skjer med svaret når kravet endres?

Underveis regner dere nåverdien selv i oppgave 1B. Alle regler og eksempler står på arket for økta.

Banken bruker ofte engelske ord

Nåverdi	=	Netto nåverdi, NPV, NNV i Excel
Avkastningskrav, kalkulasjonsrente	=	Diskonteringsrente, kapitalkostnad
Kontantstrøm	=	Cash flow
Investeringsanalyse	=	Investeringskalkyle, business case

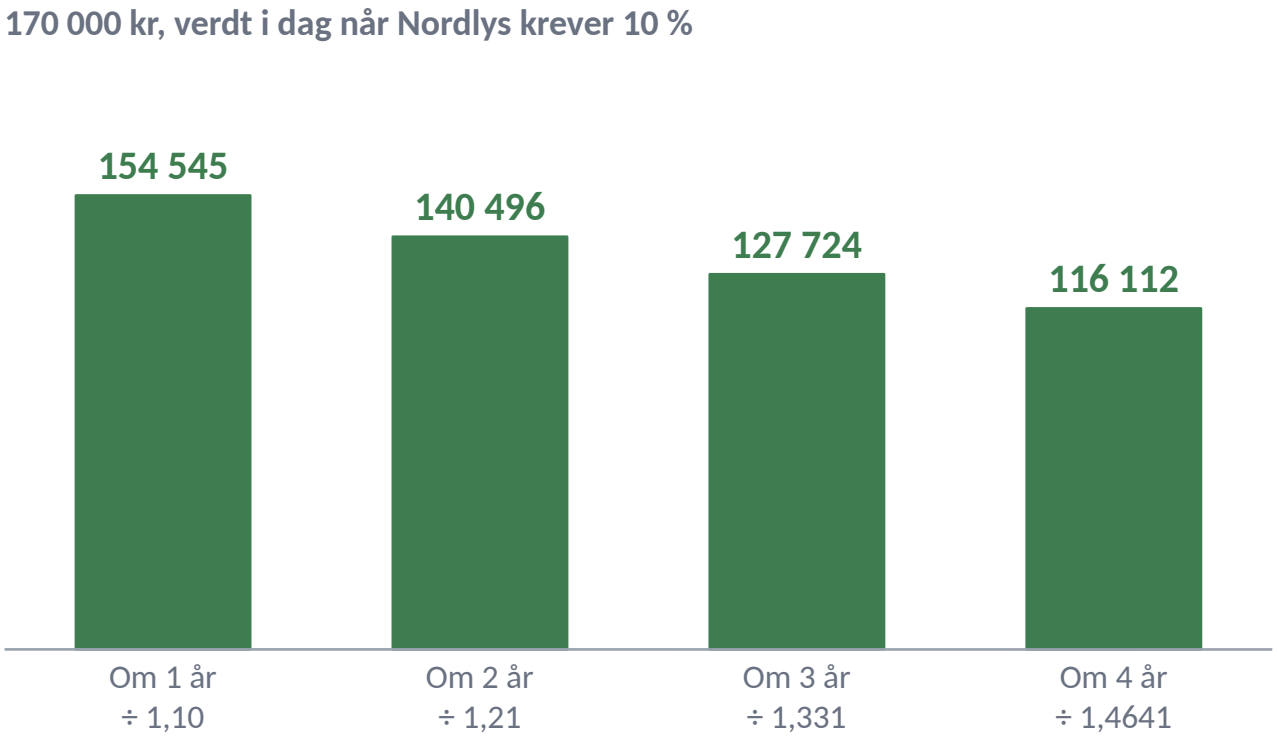
Ordene til høyre møter du i banken og i regnearket. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

170 000 kr om fire år er 116 112 kr i dag

116 112

KR VERDT I DAG VED 10 %

En krone i dag kan settes i arbeid. Jo lenger fram, og jo høyere krav, jo mindre verdt i dag.



REGELEN **Verdt i dag = beløp / (1 + krav) opphøyd i antall år. 170 000 / $1{,}10^4$ = 170 000 / 1,4641 = 116 112**

Fagskolen Oslo

Framover ganger du. Tilbake deler du



Kontroll: gang tilbake. 154 545 × 1,10 = 170 000. Får du et større tall i dag enn senere, har du ganget når du skulle delt.

REGELEN **Rente: i dag × (1 + krav)ⁿ = senere. Diskontering: senere / (1 + krav)ⁿ = i dag**

Alt regnet om til i dag: 58 877 kr over kravet

Innbetalingen i	Beløp	Del på	Verdt i dag
År 1	170 000	1,10	154 545
År 2	170 000	1,21	140 496
År 3	170 000	1,331	127 724
År 4	170 000	1,4641	116 112
Sum	680 000		538 877
Minus investeringen i år 0 (deles ikke)			−480 000
Nåverdi ved 10 %			**58 877**

REGELEN **Nåverdi = − investering + år 1 / 1,10 + år 2 / $1{,}10^2$ + år 3 / $1{,}10^3$ + år 4 / $1{,}10^4$. Over 0: gjennomfør.**

Tom og Kari har begge regnet riktig

TOM: NAIV BEREGNING

200 000 kr

4 × 170 000 − 480 000. Legger sammen kroner fra fem ulike år som om de var like mye verdt.

KARI: NÅVERDI VED 10 %

58 877 kr

538 877 − 480 000. Forskjellen, 141 123 kr, er det kravet på 10 % koster over fire år.

REGELEN **Kroner fra ulike år kan ikke legges rett sammen. Regn dem om til samme dag først.**

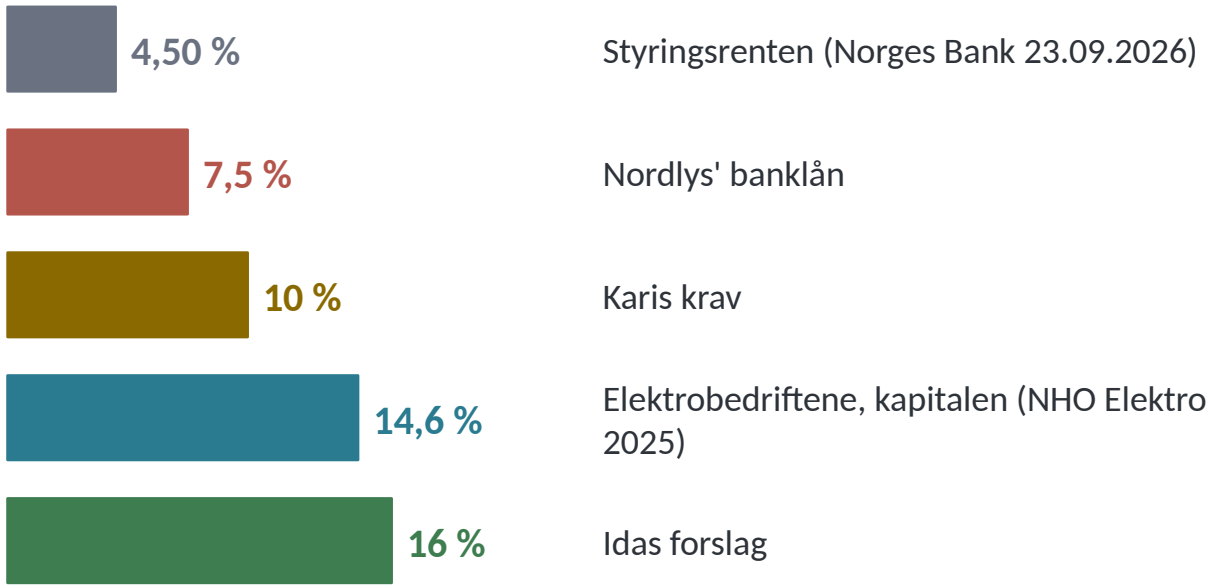
Kravet er ikke bankrenten

10 %

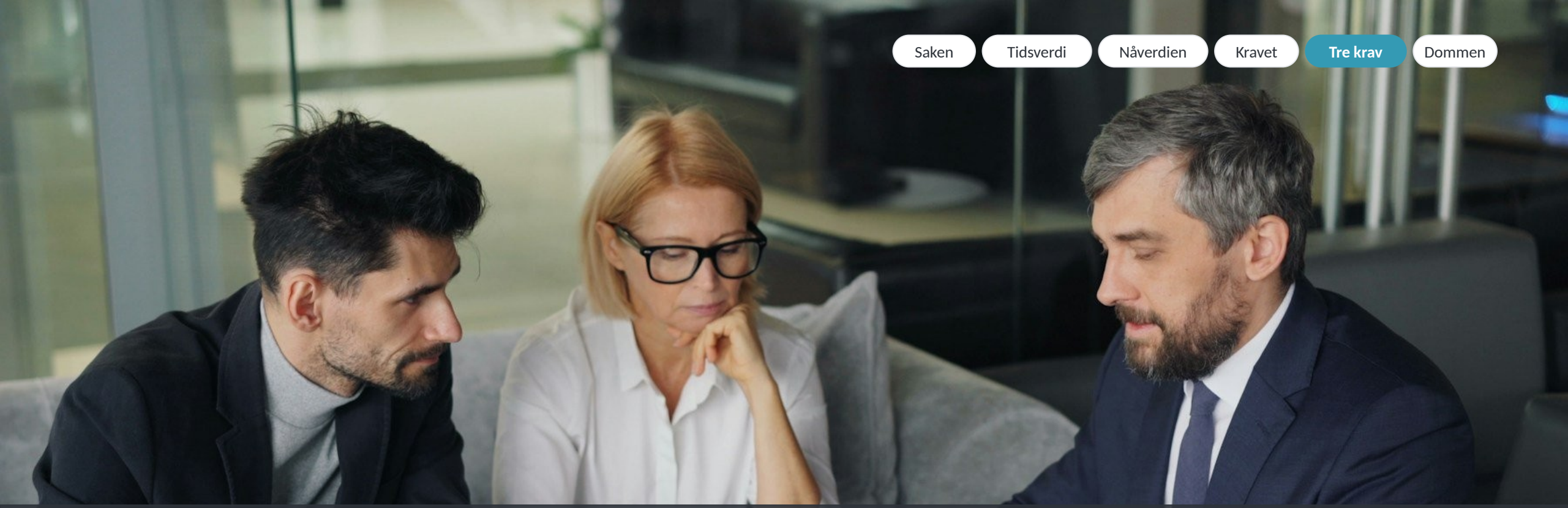
NORDLYS' AVKASTNINGSKRAV

Over bankrenten, med et tillegg fordi termografering er nytt for Nordlys og 260 000 kr inn er et anslag.

Rentestigen: fem prosenter som betyr noe ulikt



REGELEN **Avkastningskrav = risikofri avkastning + risikotillegg. Høy risiko gir høyt krav.**



4 · TRE KRAV

Ida: «Regn det samme utstyret én gang til. Bare bytt 10 % med 16 %.»

Hva blir nåverdien ved Idas 16 %?

A

+40 000

litt mindre, fortsatt ja

B

0

akkurat på grensen

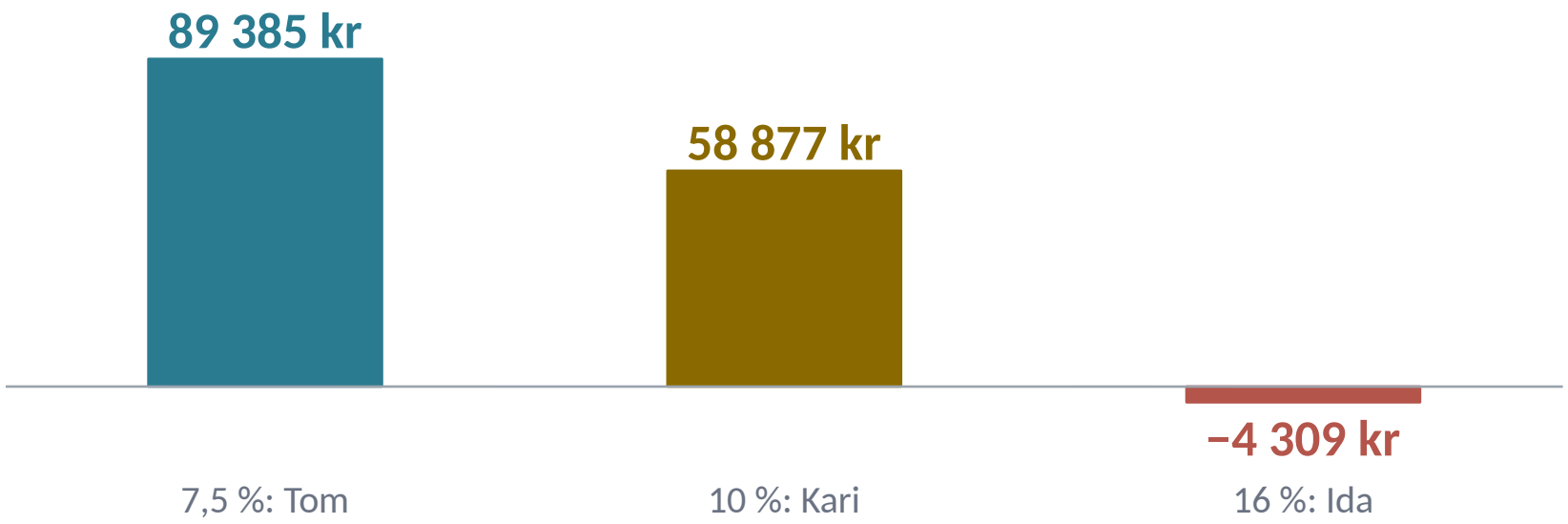
C

−4 309

svaret snur

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

Samme utstyr, tre krav, to svar



Høyere krav gir lavere nåverdi, fordi alle beløp langt fram krymper mer. Ved 16 % mangler 4 309 kr.

REGELEN **Høyere krav → lavere nåverdi. Lånerenten er gulvet for kravet, ikke kravet.**

JOBB NÅ

1B

10 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B. Arket for økta har alle reglene.

Regn nåverdien ved 10 % og ved 16 %, og skriv til Kari

a Regn hvert av de fire beløpene om til dagens kroner

b Trekk fra investeringen: nåverdien ved 10 %

c Regn nåverdien på nytt ved Idas 16 %

d Skriv to–tre setninger til Kari: hva betyr de to nåverdiene?

Ferdig når

Fem grønne sjekker i tabellen.
Nåverdi ved 16 % med riktig fortegn.
En tekst sjekken sier «Bra» til.

58 877 kr ved 10 %, −4 309 kr ved 16 %

Nåverdi ved 10 %

58 877

538 877 − 480 000

Nåverdi ved 16 %

−4 309

146 552 + 126 338 + 108 912 + 93 889 − 480 000

År 4 taper mest

22 223

116 112 ved 10 % mot 93 889 ved 16 %

Til Kari: ved 10 % gir utstyret 58 877 kr over kravet, i dagens kroner. Ved 16 % mangler 4 309 kr. Styret må ta stilling til kravet; det er der svaret avgjøres.

Ingen har rett alene: ved 10 % ja, ved 16 % nei

116 112 kr

er 170 000 kr om fire år verdt i dag, ved 10 %. Ida har rett om tidsverdien.

58 877 kr

Ved Karis 10 %: positiv nåverdi, kjøp.

−4 309 kr

Ved Idas 16 %: negativ nåverdi, la være. Toms 7,5 % er gulvet, ikke kravet.

SVARET

Svaret til styret: det er kravet som avgjør, og kravet er en beslutning om risiko.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: avsnitt 10.2 med Saltimport AS ved 12 % og 18 %.

Se også formelsamlingen om nåverdi.

Øv

Oppgave 1B ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Øv, og kalkulatoren Investering.

Regn nåverdien ved 12 % selv.

Kan du forklare …

Regne om et beløp til dagens kroner.

Regne nåverdien og bruke regelen.

Hvorfor kravet ikke er lånerenten.

Hva som skjer når kravet stiger.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 2, 6 og 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Kravet om tre års tilbakebetalingstid, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. Norges Bank, rentemøtet 23.09.2026. NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 og høringsinnspill april 2026. Foto: Unsplash (Vitaly Gariev).